251517 조성민

1. 서론

7주차까지 배운 내용(배열, 반복문, 조건문, 함수)를 이용해 간단한 Mud 게임 구현함

2. 요구사항

1. 사용자 요구사항

1. 유저는 HP 20으로 게임을 시작한다.

2. 지도 안에서 이동할 때마다 HP가 1 감소한다.

3. 매번 명령어를 입력받기 전에 현재 HP를 출력한다.

4. HP가 0 이하가 되면 "실패"를 출력하고 게임을 종료한다.

5. 무기/갑옷 아이템, 포션, 적이 있는 칸에 도착하면 해당 메시지를 출력하고 적을 만나면 HP -2, 포션을 만나면 HP +2

3. 설계 및 구현

1. 초기상태

```c
int main() {
    // 0은 빈 공간, 1은 아이템, 2는 적, 3은 포션, 4는 목적지
    int map[mapY][mapX] = {
        {0, 1, 2, 0, 4},
        {1, 0, 0, 2, 0},
        {0, 0, 0, 0, 0},
        {0, 2, 3, 0, 0},
        {3, 0, 0, 0, 2}
    };

    // 유저의 위치
    int user_x = 0;
    int user_y = 0;

    // 1. 유저는 체력 20으로 시작
    int user_hp = 20;
```

사용자는 0, 0 위치에서 HP 20으로 시작함.

반환값: 없음. (main함수 내부에서 실행함)

2. 처음 명령문을 입력 받을 때 마다 HP 함께 출력

```
while (1) {
    // 3. 처음 명령문을 입력 받을 때 마다 HP 함께 출력
    cout << "현재 HP: " << user_hp << endl;
    cout << "명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): ";
```

명령을 입력받기 전 HP를 출력한다.

반환값: 없음. (함수 내부에서 실행함)

3. 지도에서 움직이면 HP -1, 적을 만나면 HP -2, 포션을 만나면 HP +2, HP가 0이 되면 “실패”를 출력하고 종료

```
103         // 지도 안에서 실제로 이동한 경우에만 이동 HP를 감소시키고 칸 상태를 확인
104         if (moved) {
105             user_hp -= 1;
106             checkState(map, user_x, user_y);
107 
108             if (map[user_y][user_x] == 2) {
109                 user_hp -= 2;
110                 cout << "적을 만나 HP가 2 감소했습니다." << endl;
111             }
112             else if (map[user_y][user_x] == 3) {
113                 user_hp += 2;
114                 cout << "포션을 만나 HP가 2 증가했습니다." << endl;
115             }
116         }
117 
118         // HP가 0 이하가 되면 실패하고 종료
119         if (user_hp <= 0) {
120             cout << "실패" << endl;
121             break;
122         }
```

정상 이동마다 HP가 1 감소한다. 적을 만나면 추가로 2 감소하고, 포션을 만나면 2 증가한다.

HP가 0이 되면 실패를 출력하고 종료한다.

배열의 값을 바꾸지 않으므로 적과 포션, 아이템은 사라지지 않는다.

4. 무기/갑옷, 포션, 적을 만났을 때 그에 대한 메시지를 출력

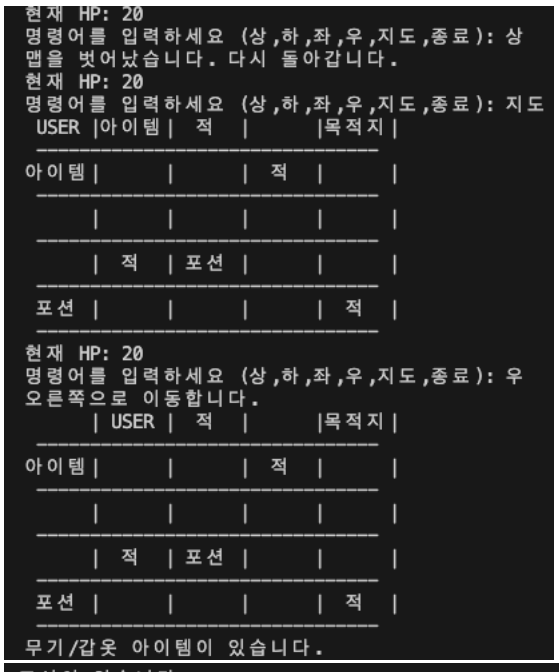
```
179  void checkState(int map[][mapX], int user_x, int user_y) {
180      switch (map[user_y][user_x]) {
181      case 1:
182          cout << "무기/갑옷 아이템이 있습니다." << endl;
183          break;
184      case 2:
185          cout << "적을 만났습니다." << endl;
186          break;
187      case 3:
188          cout << "포션이 있습니다." << endl;
189          break;
190      }
191  }
```

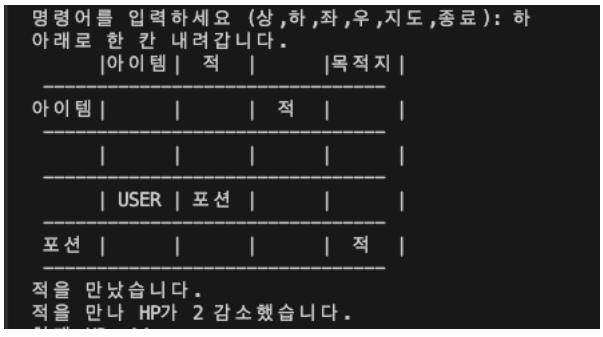
지도, 사용자 현재 좌표를 입력받아 case로 칸에 따라 아이템, 적, 포션 메시지를 출력한다.

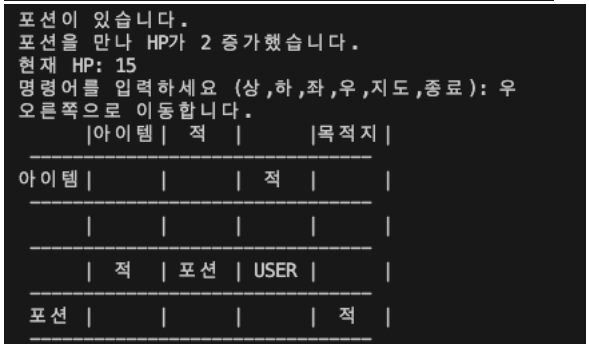
반환값: 없음(void)

3. 테스트

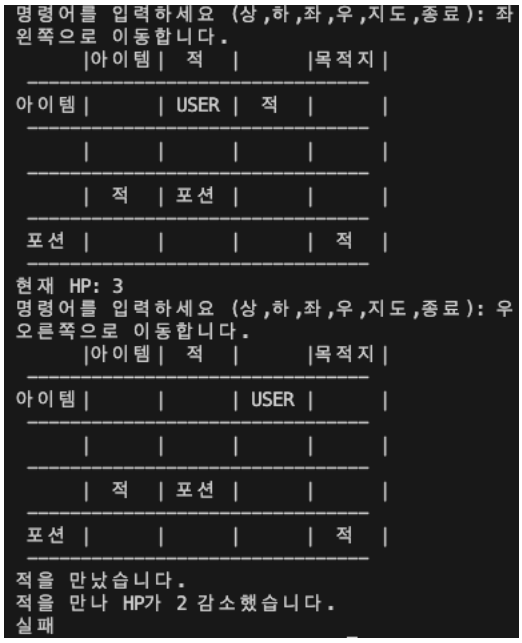
1. 지도 밖으로 벗어난 경우, "지도" 입력시 전체 지도 출력, 무기/갑옷/포션/적을 만났을 때 그에 대한 메세지 출력



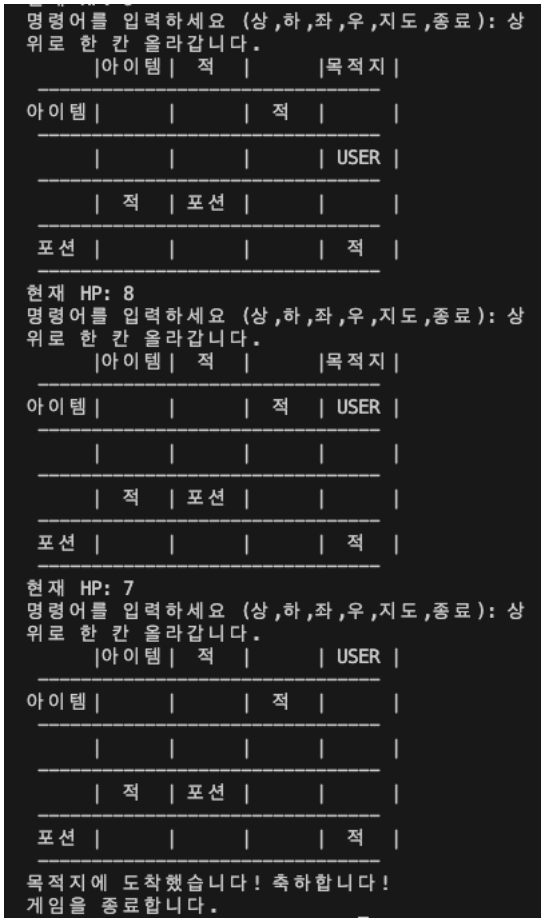




2. HP가 0이 된 경우 "실패"출력 후 종료



3. 목적지에 도착한 경우 정상적으로 종료



5. 결과 및 결론

2차원 배열, 함수, 반복문, 조건문으로 Mud게임을 구현하였다. 이동에 따른 HP감소, 효과와 상태 메시지 출력을 추가하였다.

이동이나 변화, 종료여부를 올바른 순서로 처리해야 정상적으로 작동한다는 점을 배웠다.